



21-MAVZU · III BOB. PYTHON VA MA'LUMOTLAR BAZASI

Back-end haqida. Python'ga kirish va o'rnatish. O'zgaruvchilar, turlar, operatorlar, kiritish-chiqarish

Back-end nima qiladi, algoritm va blok-sxema (Flowgorithm), Python'ni o'rnatish va VS Code, print va input, o'zgaruvchilar, int/float/str/bool, operatorlar, f-satrlar.

8-sinf · Web Full-stack dasturlash

Bugun nimani o'rganamiz?

- **Back-end** nima va front-end bilan qanday "gaplashadi"
- **Algoritm** va **blok-sxema**
- **Python**'ni o'rnatish, birinchi dastur
- `print()` va `input()`
- O'zgaruvchilar, turlar, operatorlar — JavaScript bilan taqqoslab

Back-end nima?

- Instagram'dagi milliardlab rasmlar **qayerda** saqlanadi?
- Parolingizni **kim** tekshiradi?
- Do'stingiz xabari sizga **qanday** yetib keladi?

Matn

 Front-end ⇌ so'rov / javob ⇌  Back-end ⇌  Ma'lumotlar bazasi

HTML, CSS, JS Python, Django PostgreSQL

(brauzerda) (serverda)



Restoran: front-end — zal va ofitsiant; back-end — **oshxona** (retsept bo'yicha tayyorlaydi, omborga murojaat qiladi). Mijoz oshxonani ko'rmaydi, lekin usiz restoran ishlamaydi.

Algoritm va blok-sxema

Algoritm — masalani yechish uchun aniq, tartibli qadamlar

Shakl	Ma'nosi
○ Oval	Boshlanish / Tugash
▱ Parallelogramm	Kiritish / Chiqarish
▭ To'rtburchak	Amal (hisoblash)
◇ Romb	Shart (ha / yo'q)

- Turlari: **chiziqli**, **tarmoqlanuvchi** (shart), **takrorlanuvchi** (sikl)
- **Flowgorithm** — blok-sxemani chizib ishga tushiradi va Python kodiga aylantiradi

Nima uchun Python?

- **Sodda sintaksis** — ingliz tiliga yaqin
- **Universal** — veb (Instagram back-endi Django'da!), sun'iy intellekt, Telegram botlar
- **Katta jamiyat** — minglab tayyor kutubxonalar

JavaScript

```
let ism = "Ali";  
if (ism === "Ali") {  
  console.log("Salom, " + ism);  
}
```

Python

```
ism = "Ali"  
if ism == "Ali":  
    print("Salom, " + ism)
```

- `let` yo'q, `;` yo'q, `{ }` o'rniga `:` va **chekinish**

Python'ni o'rnatish

- 1 python.org/downloads — eng so'nggi versiya (3.12+)
- 2  "Add python.exe to PATH" — albatta belgilang!
- 3 Terminalda tekshiring: `python --version`
- 4 VS Code → Extensions → "Python" (Microsoft)
- 5 `salom.py` fayli → ▶ yoki `python salom.py`

salom.py

```
print("Salom, dunyo!")  
print("Men Python o'rganyapman 🐍")
```

- Terminalda `python` → `>>>` interaktiv rejim; chiqish: `exit()`

Chiqarish: print()

Python

```
print("Salom")           # matn
print(2 + 3)             # 5
print("Yosh:", 14)       # vergul – orasiga bo'sh joy
print("A", "B", "C", sep="-") # A-B-C
print("Bir", end=" ")    # yangi qatorga o'tmaydi
print("qatorda")
print("=" * 20)          # =====
```

- Izohlar: `# ...`

O'zgaruvchilar

Python

```
ism = "MaLiKa"           # kalit so'z kerak emas!  
yosh = 14  
boy = 1.62  
alochi = True  
yosh = yosh + 1  
a, b, c = 1, 2, 3        # bir nechtasini birdan
```

- Python uslubi — **snake_case**: `oquvchi_soni`, `umumiy_ball` (JS'da camelCase edi)
- O'zgarmaslar — KATTA harflar: `PI = 3.14`, `MAKS_BALL = 100`
- Katta-kichik harf farq qiladi: `ism` ≠ `Ism`

Ma'lumot turlari

Tur	Nomi	Misol	JavaScript'da
int	Butun son	14 , 1_000_000	number
float	Kasr	3.14	number
str	Matn	"SaLom"	string
bool	Mantiqiy	True , False (bosh harf katta!)	true/false
NoneType	Hech narsa	None	null

Python

```
type(14)      # <class 'int'>
type("saLom") # <class 'str'>
```

Turlarni o'zgartirish

Python

```
int("42") + 8           # 50
float("3.5") * 2         # 7.0
str(100) + "%"           # "100%"
int(7.9)                 # 7 - kasr tashlanadi
round(7.9)               # 8
round(3.14159, 2)        # 3.14

"Yosh: " + 14            # ❌ TypeError!
"Yosh: " + str(14)       # ✅
```

💡 JS'da `"5" + 3 = "53"` edi. Python bunday "sehr"ga yo'l qo'ymaydi — xato beradi.
Bu yaxshi: xatolar yashirinib qolmaydi!

Kiritish va f-satrlar

Python

```
ism = input("Ismingiz nima? ")
yosh = int(input("Yoshingiz nechada? ")) # input DOIM str!
print(f"{ism}, 10 yildan keyin {yosh + 10} yoshda bo'lasiz")

ball = 87.456
print(f"Yaxlitlangan: {ball:.1f}") # 87.5
narx = 1250000
print(f"Narxi: {narx:,} so'm") # 1,250,000 so'm
```

Natija

```
Ismingiz nima? Dilshod
Yoshingiz nechada? 14
Dilshod, 10 yildan keyin 24 yoshda bo'lasiz
```

Operatorlar

Python

```
a, b = 17, 5
a / b      # 3.4   oddiy bo'lish
a // b     # 3     BUTUN bo'lish
a % b      # 2     qoldiq
a ** 2     # 289
x += 1     # Python'da x++ YO'Q
True and False # False
not True   # False
```

Amal	JS	Python
Teng	<code>===</code>	<code>=</code>
VA / YOKI / EMAS	<code>&& !</code>	<code>and or not</code>
Butun bo'lish	<code>Math.floor</code>	<code>//</code>
+1	<code>x++</code>	<code>x += 1</code>
Rost	<code>true</code>	<code>True</code>

Amaliyot

- 1 **Anketa:** ism, familiya, yil, shahar → f-satrlı "vizitka" (`"*" * 30` ramka)
- 2 **Do'kon:** daftar soni va berilgan pul → jami va qaytim
- 3 **Vaqt:** 135 daqiqa → "2 soat 15 daqiqa" (`//` va `%`)
- 4 **Harorat:** $F = C \times 9/5 + 32$
- 5 **Blok-sxema:** uchburchak yuzi — avval chizing, keyin Python'da yozing

Python

```
narx = 5500
soni = int(input("Nechta daftar? "))
print(f"Jami: {narx * soni:,} so'm")
```

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ `'python' is not recognized` — "Add to PATH" belgilanmagan
- ❌ `TypeError: can only concatenate str` — matn + son; `str()` yoki f-satr
- ❌ `int()` siz: `"5" * 3 = "555"`
- ❌ `true` — Python'da `True`
- ❌ `Print(...)` — katta P bilan

Savol

Back-end'ning vazifasi qaysi?

- A** Tugma rangini o'zgartirish
- B** Ma'lumotlarni serverda saqlash va parolni tekshirish
- C** Animatsiya yaratish
- D** Shriftni tanlash

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

Blok-sxemada shart (ha/yo'q) qaysi shakl bilan belgilanadi?

A Oval

B To'rtburchak

C Romb

D Parallelogramm

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

`print(17 // 5)` natijasi?

A 3

B 3.4

C 2

D 85

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

`input()` funksiyasi qanday turdagi qiymat qaytaradi?

A int

B float

C bool

D str

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi



Uyga vazifa

- 1 **Kalkulyator:** 2 son $\rightarrow$ `+ - * / // % **` natijalari jadvalda
- 2 **Pul jamg'arish:** necha oyda maqsadga yetiladi
- 3 **Uch xonali son** raqamlari yig'indisi: $345 \rightarrow 12$

Yodda tuting

- Back-end — serverdagi dastur; algoritm — aniq qadamlar; blok-sxema — chizmasi
- `.py` fayl, `python fayl.py`; o'rnatishda **"Add to PATH"**
- `print()` — chiqarish, `input()` — kiritish (doim `str`!)
- Turlar: `int`, `float`, `str`, `bool`, `None`; nomlar — snake_case
- `//` `%` `**`, `and` `or` `not`; f-satr: `f"{nom}"`



Savollar bormi?

Keyingi mavzu: **22. Python control flow: shartlar va sikllar. Fayllar bilan ishlash**

Batafsil matn, misollar va testlar: **21-python-kirish.html** darsida